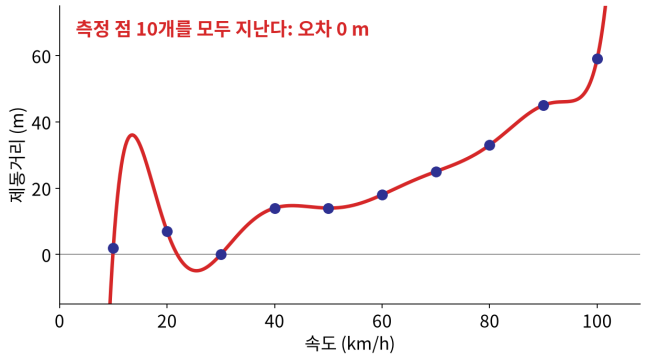
실험: 곡선을 복잡하게 하면 예측이 좋아질까?

과대적합 · 과소적합 · 교차 검증을 직접 찾아내기

Machine Learning and Deep Learning

KSA 2027-Spring
Sumin Han (suminhan@ksa.hs.kr)

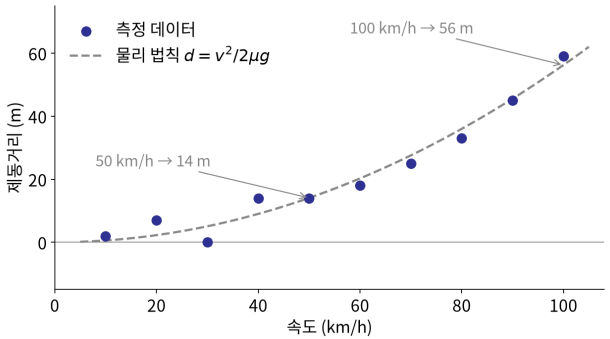
오늘의 실험 질문



측정한 점을 모두 지나는 곡선. **이 모델이 처음 보는 속도의 제동거리도 잘 맞힐까?**

오늘은 강의 대신 실험으로 답을 찾습니다. 결과는 표 하나와 해석 한 문단으로 냅니다.

실험 재료: 제동거리 데이터



측정 데이터 **10개**로 모델을 만들고, 나중에 잰 **새 데이터 6개**로 시험합니다

제동거리 = 브레이크를 밟고 멈출 때까지 간 거리. 점은 물리 법칙 $d = v^2/(2\mu g)$ 에 측정 오차를 더한 예시입니다.

실험 전에: 가설을 먼저 적습니다

직선(1차) · 2차 곡선 · 9차 곡선 중
새 데이터를 가장 잘 맞힐 모델은?

적을 것	예시 형식
고른 모델	“9차 곡선”
이유 한 줄	“측정 오차가 가장 작으니까”

노트북 맨 위 “가설” 칸에 적습니다. 틀려도 감점 없습니다. **실험 후에 고치지 마세요.**

실험 절차 (50분)

	실험	할 일
1	차수 올리기 (15분)	1차부터 9차까지 맞추고, 측정 데이터 오차와 새 데이터 오차를 **표**에 적는다
2	새 데이터 없이 고르기 (15분)	새 데이터가 아직 없다고 치고, **5겹 교차 검증**으로 차수를 고른다
3	실제 자동차 50대 (15분)	1920년대에 잰 진짜 데이터에서 같은 방법으로 차수를 고른다
	해석 쓰기 (5분)	결과 표 + 해석 한 문단 (p.7)

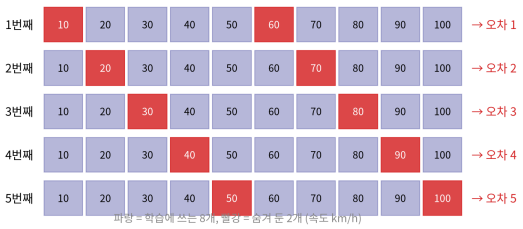
오차는 평균 절대 오차 $\text{MAE} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\left|h(x^{(i)}) - y^{(i)}\right|$ (단위: m)

실험 1 & 2: 이 표를 채웁니다

차수	측정 데이터 오차	새 데이터 오차	교차 검증 오차
1 (직선)	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
9	_____	_____	_____

실험 1이 끝나면 스스로 물어보세요: **측정 데이터에서 1등인 모델이 새 데이터에서도 1등인가?**

실험 2의 방법: 5겹 교차 검증



새 데이터가 없으면 **가진 데이터 일부를 숨겨 두고** 숨긴 것으로 시험합니다

점 10개 → 2개씩 5조각. 한 조각을 숨기고 8개로 학습 → 숨긴 2개의 오차. 다섯 번 돌아가며 평균

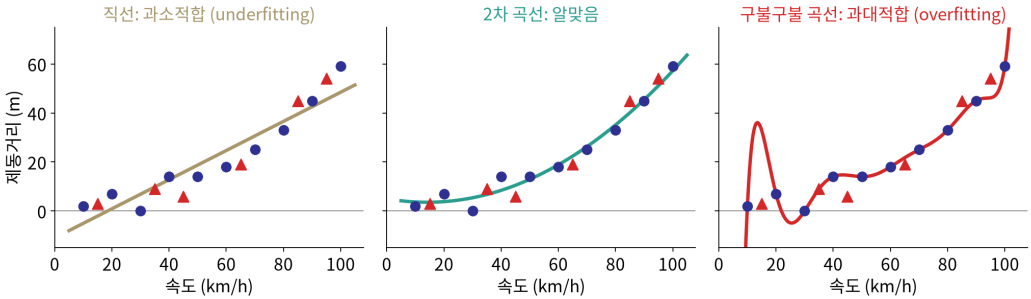
$$\text{CV} = \frac{1}{5}\sum_{k=1}^{5} \text{MAE}_k$$

제출: 결과 표 + 해석 한 문단

해석 문단에 들어갈 것	예시 문장의 틀
가설과 결과 비교	“우리는 ◯◯를 예상했지만, 새 데이터에서는 ◯◯가 가장 좋았다 (◯.◯ m).”
왜 그런지	“◯차 곡선은 측정 데이터 오차가 ◯ m 인데 새 데이터에서는 ◯ m 였다. 그 이유는 …”
교차 검증이 고른 것	“새 데이터 없이 교차 검증만으로도 ◯차를 골랐다.”
실제 데이터	“자동차 50대에서는 ◯차를 골랐고, 이는 물리 법칙과 (맞는다 / 다르다).”

노트북 맨 아래 “결과와 해석” 칸에 쓰고 제출합니다. 숫자는 반드시 **직접 실행한 결과**를 씁니다.

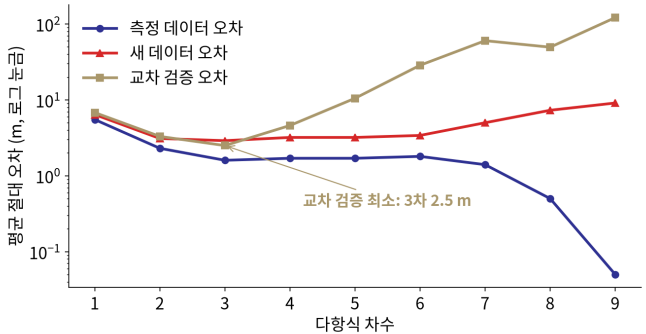
실험이 끝난 뒤: 여러분이 본 것의 이름



과소적합: 너무 단순해서 가진 데이터도 못 따라간다
새 데이터를 틀린다

과대적합: 가진 데이터를 외워서

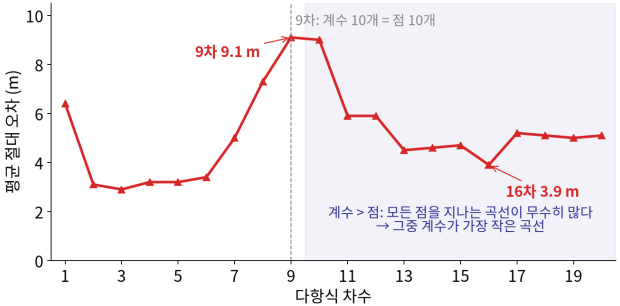
실험 후: 차수를 1부터 9까지 놓고 보면



측정 오차는 계속 줄지만, 교차 검증 오차는 **U자**: 2차 3.3 m · 3차 2.5 m 에서 바닥

둘이 비슷하면 단순한 쪽을 고른다 (9차의 측정 오차 0 m 는 로그 눈금이라 바닥에 붙여 그렸다)

더 생각해 볼 것: 9차를 넘어 계속 키우면?



9차 **9.1 m** 에서 끝이 아니다: 계수가 점보다 많아지자 **다시 내려간다** (16차 **3.9 m**)

10차부터 측정 오차는 모두 0 m 3차 2.9 m 보다는 못하다 → 15주차 **이중 하강 (double descent)**

정리

과소적합 너무 단순해서 가진 데이터도 못 따라간다 (두 오차 모두 큼)

과대적합 가진 데이터를 외워서 새 데이터를 틀린다 (측정 오차만 작음)

학습에 쓴 데이터의 오차로는 모델을 고를 수 없다

교차 검증 돌아가며 숨겨 두고 맞혀 본 오차의 평균으로 고른다

▶ Colab에서 실험 노트북 열기 데이터: 제동거리 예시 · cars (Ezekiel, 1930; R 기본 데이터)